# Tecnológico Nacional de México
## Campus Querétaro

Entregable 12 - Unidad 1

***“Estudio formal de viabilidad”***

Que presenta

**Carrillo Tejas Luis Antonio**

Estudiante de la carrera:

**Ingeniería en Sistemas Computacionales**

Materia:

**Ingeniería de Software**

A cargo del docente:

**Julio Alejandro Villeda Maldonado**

Periodo:

**ENERO-JUNIO 2026**

**Responsable de calidad y documentación**

Redacción de riesgos económicos y una conclusión de viabilidad para el proyecto DIGICLIN.

**5.3 Riesgos económicos**

**Costos por infraestructura en la nube:** Los servicios de capa gratuita tienen límites estrictos de uso. Si el sistema supera los límites de la capa gratuita o el periodo de prueba expira, el proyecto comenzará a facturar costos reales de alojamiento en la nube que no están presupuestados.

**Sobrecosto por curva de aprendizaje:** Si el equipo tarda más del 20% estimado en aprender las tecnologías, el proyecto se retrasará. En proyectos de software, el tiempo es dinero. Un retraso implica más horas-hombre invertidas sin entregar valor, lo que aumenta el costo virtual del desarrollo y retrasa los beneficios prometidos a la institución.

**Costos operativos durante la transición:** Durante la fase de implantación, el personal médico y administrativo será menos eficiente porque tendrá que hacer la misma tarea dos veces. Esto traerá consigo una disminución temporal de la productividad de la institución. Si el personal debe hacer horas extra para cubrir esta carga, esto representa un costo financiero directo o indirecto.

**Costos de mantenibilidad y escalabilidad no contemplados:** El análisis actual es preliminar. No se mencionan costos de licencias futuras, certificados de seguridad, ni costos de almacenamiento incremental. A mediano plazo, el almacenamiento de imágenes médicas saturará rápidamente cualquier base de datos gratuita, obligando a comprar almacenamiento adicional.

**5.4 Conclusión económica**

El proyecto es económicamente viable.

No requiere una partida presupuestal extraordinaria para su desarrollo, maximiza el uso de los recursos tecnológicos actuales del equipo y ofrece una solución que reduce los gastos operativos fijos de la institución a largo plazo. La relación costo-beneficio es altamente favorable para la institución pública.

Los riesgos económicos son latentes, pero considerando el alcance del despliegue que tenemos contemplado, no consideramos que representen una amenaza muy significativa para esta primera fase del proyecto.

## 6. Conclusión General de Factibilidad

Tras realizar un análisis exhaustivo de las dimensiones técnica, operativa, legal y económica, se determina que el desarrollo e implementación del sistema DIGICLIN es totalmente viable

El proyecto reúne las condiciones necesarias para su ejecución exitosa. La estrategia de desarrollo basada en tecnologías de código abierto, infraestructura en la nube y el uso de recursos de hardware existentes elimina las barreras financieras de entrada. Aunque existe un desafío técnico moderado debido a la curva de aprendizaje en

la integración Frontend-Backend, el equipo posee las competencias fundamentales y las estrategias de mitigación para superarlo.

La transición del expediente físico al digital no solo moderniza la gestión administrativa, sino que ataca directamente los problemas raíz de la institución: la pérdida de información, la duplicidad de datos y los tiempos excesivos de espera. La resistencia al cambio, identificada como el principal riesgo operativo, es manejable mediante programas de capacitación y una implementación gradual que, si bien trae consigo sus propios riesgos, a la larga resultará en una inversión que habrá valido la pena para la institución. Si bien el manejo de datos sensibles implica una responsabilidad legal alta, el proyecto es viable jurídicamente siempre que se garantice el apego estricto a las normas y leyes explicadas previamente. La arquitectura de seguridad propuesta está diseñada para cumplir con estos requisitos.

El sistema DIGICLIN representa una solución tecnológica necesaria, de bajo costo y alto impacto social. Su implementación no solo optimizará los recursos de la institución pública, sino que elevará la calidad de la atención médica ofrecida a los pacientes. Se recomienda proceder con la fase de desarrollo e implementación del proyecto según el cronograma establecido y realizar las proyecciones y cambios necesarios conforme el proyecto avance.